คู่มือใช้งานระบบตรวจสอบชั่วโมง TA

ระบบนี้ให้นักศึกษา TA ล็อกอินด้วยรหัส OTP ทางอีเมล @cmu.ac.th เพื่อดูชั่วโมงของตนเอง แล้วกด **ยืนยัน** หรือ **รายงาน** ว่าไม่ถูกต้อง ส่วนเจ้าหน้าที่ดูสถานะของนักศึกษาทุกคนและได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีรายงาน ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือตั้งรหัสผ่าน

วิธีอ่านภาพ ภาพในคู่มือใช้**ข้อมูลสมมติ** (ชื่อ รหัส และอีเมลไม่ใช่ของจริง) กรอบสีส้มที่มีตัวเลข 1 คือจุดที่อธิบายไว้ในตารางใต้ภาพ ป้าย กรอกได้ กดได้ ดูอย่างเดียว บอกว่าจุดนั้นทำอะไรได้

ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา TA

เปิดลิงก์และกรอกอีเมล

เปิดอีเมลและดูรหัส OTP

กรอกรหัส OTP

ตรวจชั่วโมงของคุณ: ยืนยัน หรือรายงาน

เมื่อชั่วโมงถูกปรับหลังคุณตอบ

ใช้บนมือถือ · แก้ปัญหาที่พบบ่อย

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่

หน้าแดชบอร์ด

ดูและรับทราบรายงาน

ค้นหาและกรอง · ใช้บนมือถือ

อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีรายงาน

ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ดูแลระบบ

งานประจำในชีต (ไม่ต้องแก้โค้ด)

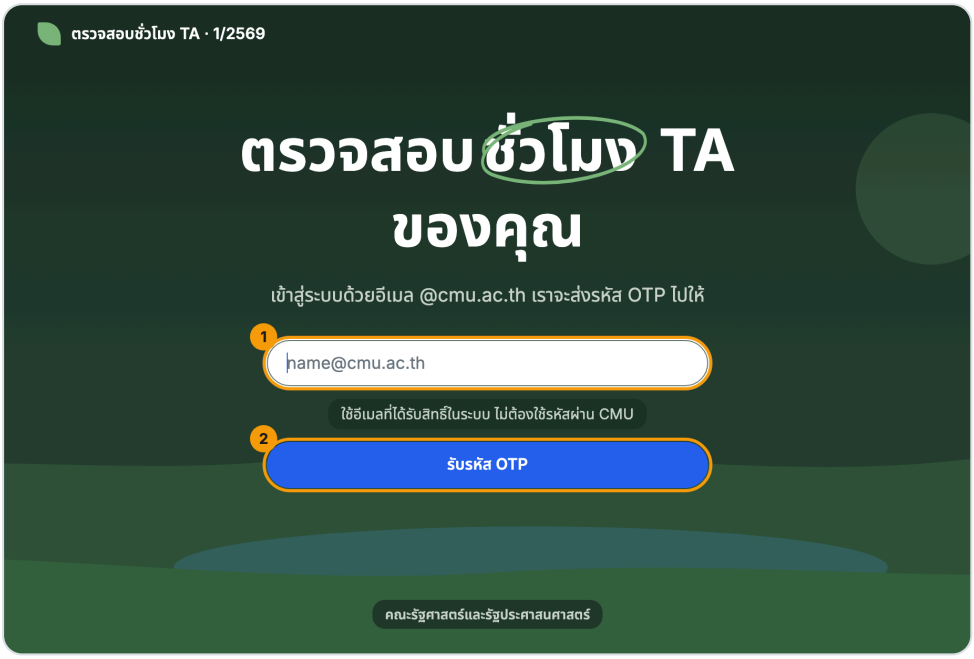
ก่อนเปิดให้ TA ใช้

ตรงกับระบบ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 · รหัสเวอร์ชัน 4e14309

ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา TA

ขั้นที่ 1 เปิดลิงก์และกรอกอีเมล

เปิดลิงก์ที่เจ้าหน้าที่ส่งให้ จะพบหน้าเข้าสู่ระบบ จุดที่กรอกได้มีช่องเดียว คือช่องอีเมล



เลข	อะไร	ทำอะไรได้
1	**ช่องอีเมล** กรอกได้	ใส่อีเมลมหาวิทยาลัยของคุณ (...@cmu.ac.th) ต้องเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าที่
2	**ปุ่ม “รับรหัส OTP”** กดได้	ระบบส่งรหัส 6 หลักไปที่อีเมลนั้น

ใช้อีเมลของตนเองเท่านั้น หากอีเมลไม่อยู่ในรายชื่อ ระบบจะไม่ส่งรหัสให้ (และไม่บอกว่าอีเมลนั้นมีหรือไม่มีในระบบ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

ขั้นที่ 2 เปิดอีเมลและดูรหัส OTP

ตรวจกล่องจดหมายของคุณ ภายในประมาณ 1–2 นาทีจะได้อีเมลหน้าตาแบบนี้



อีเมลรหัส OTP (ตัวอย่าง)

- รหัสเป็นตัวเลข 6 หลัก **ใช้ได้ 10 นาที และใช้ได้ครั้งเดียว**
- ถ้าไม่เจอ ให้ดูในโฟลเดอร์ Junk/Spam หรือค้นหาชื่อผู้ส่ง “ระบบตรวจสอบชั่วโมง TA”
- **อย่าบอกรหัสนี้กับใคร** เจ้าหน้าที่จะไม่ขอรหัส OTP ทางโทรศัพท์หรือแชท

ขั้นที่ 3 กรอกรหัส OTP

กลับมาที่หน้าเว็บ หน้าจอเปลี่ยนเป็นหน้ากรอกรหัสโดยอัตโนมัติ



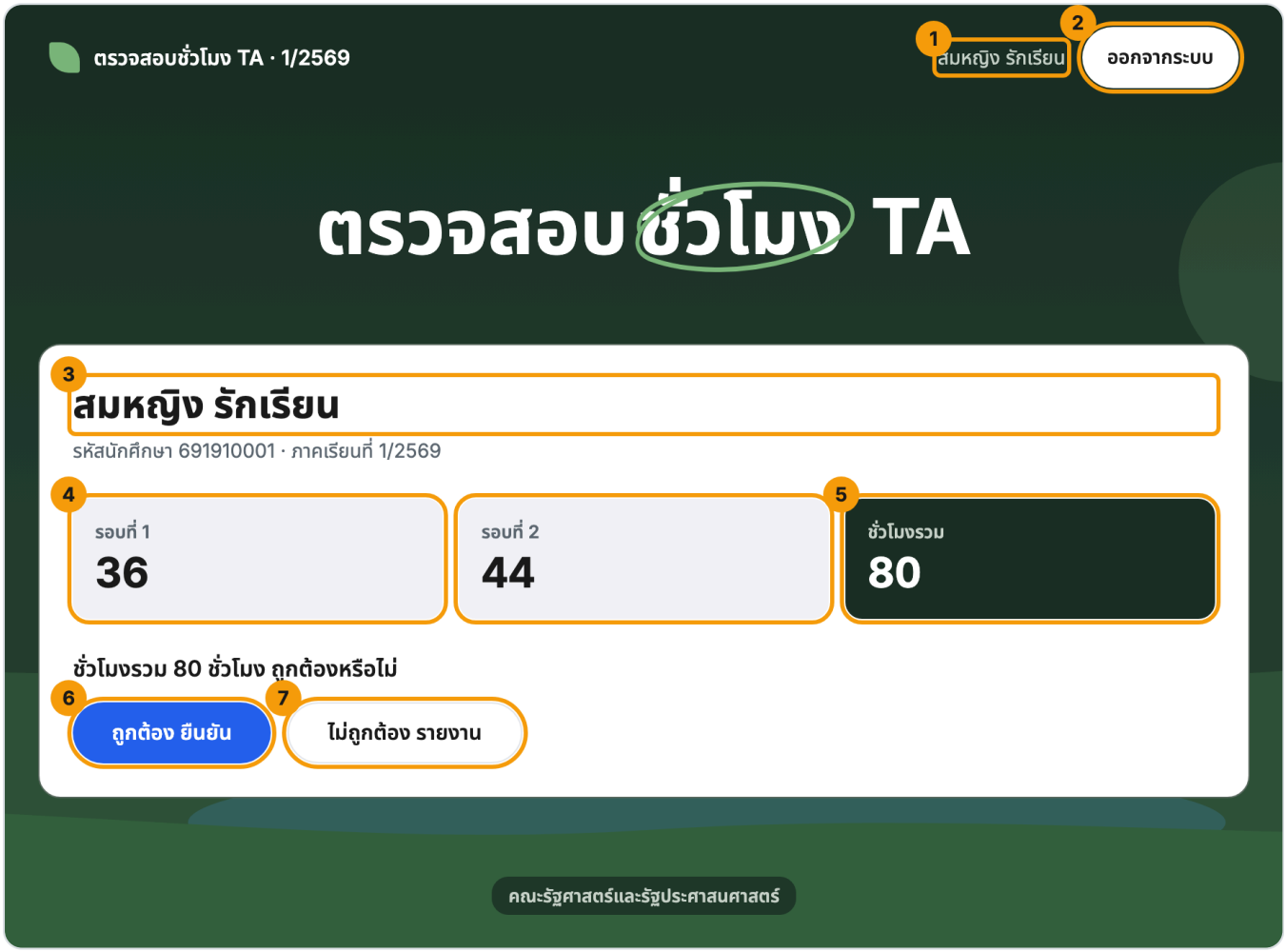
เลข	อะไร	ทำอะไรได้
1	**ช่องรหัส 6 หลัก** กรอกได้	พิมพ์ตัวเลขจากอีเมล พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องเว้นวรรค
2	**เวลานับถอยหลัง** ดูอย่างเดียว	บอกเวลาที่รหัสยังใช้ได้ เมื่อหมดเวลา ปุ่มยืนยันจะกดไม่ได้
3	**ปุ่ม "ยืนยันและเข้าสู่ระบบ"** กดได้	ตรวจรหัสและเข้าสู่ระบบ
4	**ปุ่ม "ส่งรหัสใหม่"** กดได้	กดได้เมื่อนับถอยหลังครบ 1 นาที ใช้เมื่อรหัสหมดอายุหรือไม่ได้รับอีเมล
5	**ปุ่ม "เปลี่ยนอีเมล"** กดได้	กลับไปกรอกอีเมลใหม่ ถ้าพิมพ์อีเมลผิด
6	**กล่อง "ยังไม่พบอีเมล?"** ดูอย่างเดียว	บอกวิธีหาอีเมลที่ไม่เข้ากล่องจดหมาย

- ถ้ากรอกผิด ระบบแจ้ง "รหัสไม่ถูกต้อง" และเลือกข้อความในช่องไว้ให้ พิมพ์ทับได้ทันที กรอกผิดได้ 5 ครั้ง หลังจากนั้นรหัสถูกยกเลิก ต้องกด "ส่งรหัสใหม่"
- รหัสใหม่จะแทนรหัสเก่าเสมอ ให้ใช้รหัสจากอีเมลฉบับล่าสุดเท่านั้น

ขั้นที่ 4 ตรวจชั่วโมงของคุณ

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะเห็นหน้าสรุปชั่วโมงของคุณ

ตรวจให้ละเอียดก่อนกด เทียบชั่วโมงรวมกับใบลงเวลาหรือตารางของคุณ แล้วเลือกทางใดทางหนึ่งด้านล่าง

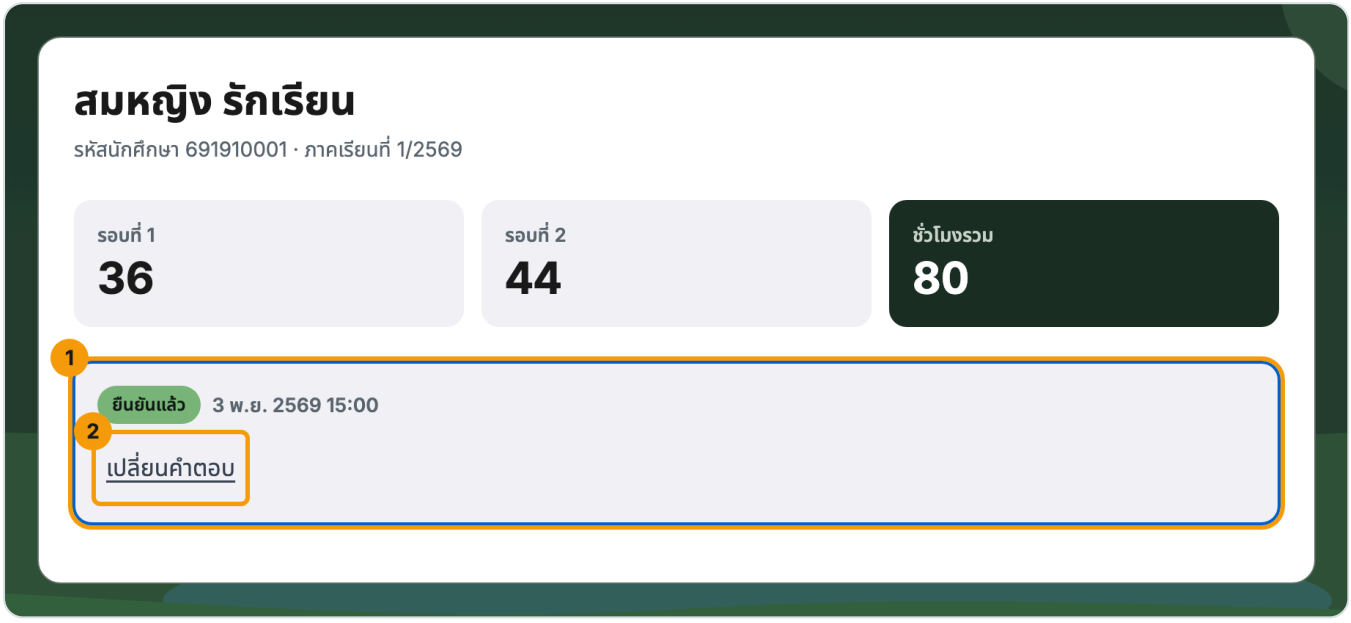


เลข	อะไร	ทำอะไรได้
1	**ชื่อของคุณ (มุมขวาบน)** ดูอย่างเดียว	ใช้เช็กว่าเข้าสู่ระบบถูกบัญชี
2	**ปุ่ม “ออกจากระบบ”** กดได้	แนะนำให้กดทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ
3	**ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ภาคเรียน** ดูอย่างเดียว	ตรวจว่าเป็นข้อมูลของคุณ
4	**ชั่วโมงแต่ละรอบ** ดูอย่างเดียว	รอบที่ 1, รอบที่ 2 ... ตามที่เจ้าหน้าที่บันทึก
5	**ชั่วโมงรวม (กล่องสีเข้ม)** ดูอย่างเดียว	ตัวเลขที่คุณต้องตรวจ คือผลรวมของทุกรอบ
6	**ปุ่ม “ถูกต้อง ยืนยัน”** กดได้	กดเมื่อชั่วโมงรวมถูกต้อง

เลข	อะไร	ทำอะไรได้
7	**ปุ่ม “ไม่ถูกต้อง รายงาน”** กดได้	กดเมื่อชั่วโมงไม่ถูกต้อง จะมีช่องให้บอกเจ้าหน้าที่

ทางที่ 1 ชั่วโมงถูกต้อง: กด “ถูกต้อง ยืนยัน”

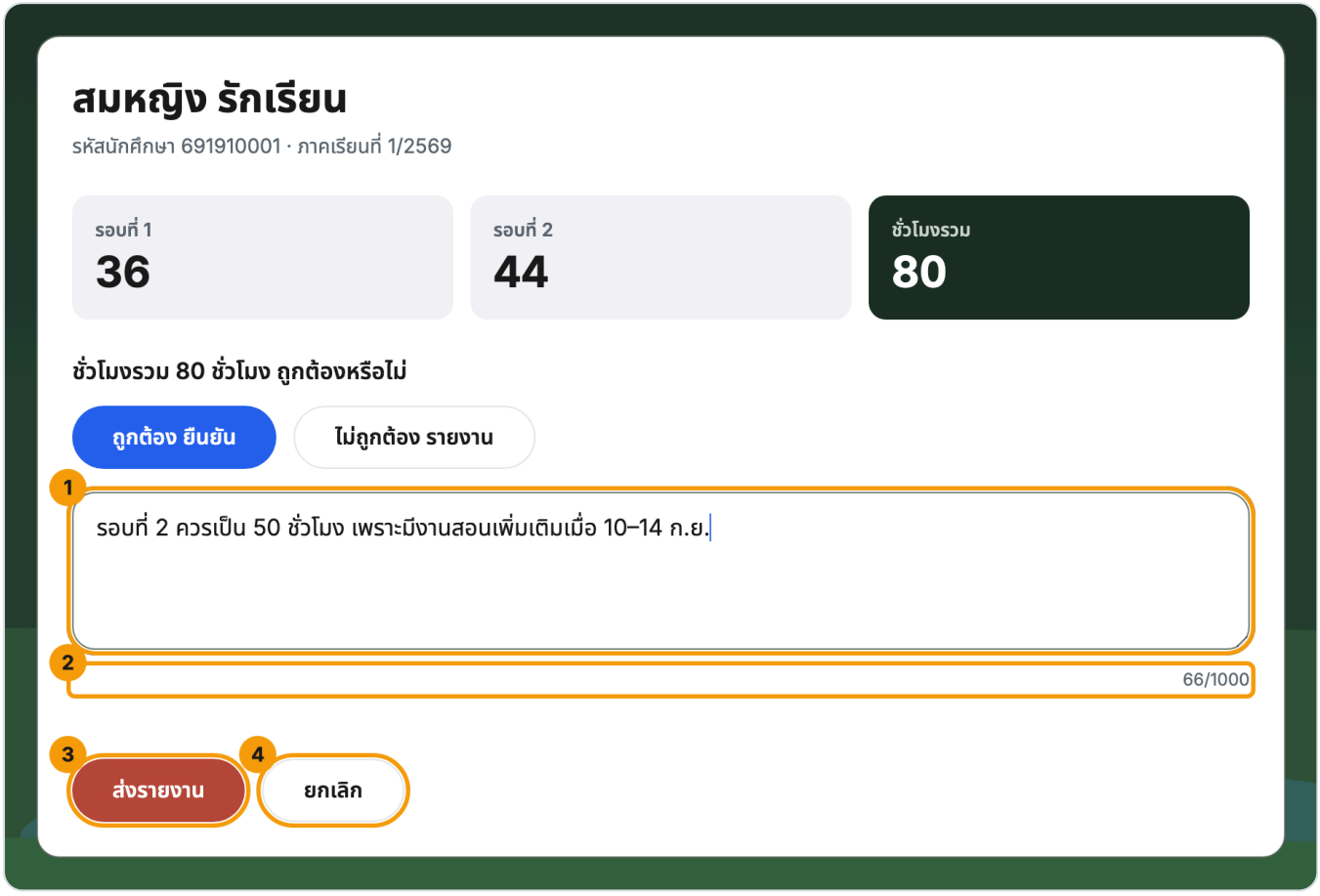
ระบบบันทึกการยืนยันพร้อมวันและเวลาทันที



เลข	อะไร	ทำอะไรได้
1	**สถานะ** ดูอย่างเดียว	ป้ายสีเขียว “ยืนยันแล้ว” พร้อมวันและเวลาที่ยืนยัน
2	**“เปลี่ยนคำตอบ”** กดได้	กลับไปเลือกใหม่ ถ้ากดผิด

ทางที่ 2 ชั่วโมงไม่ถูกต้อง: กด “ไม่ถูกต้อง รายงาน”

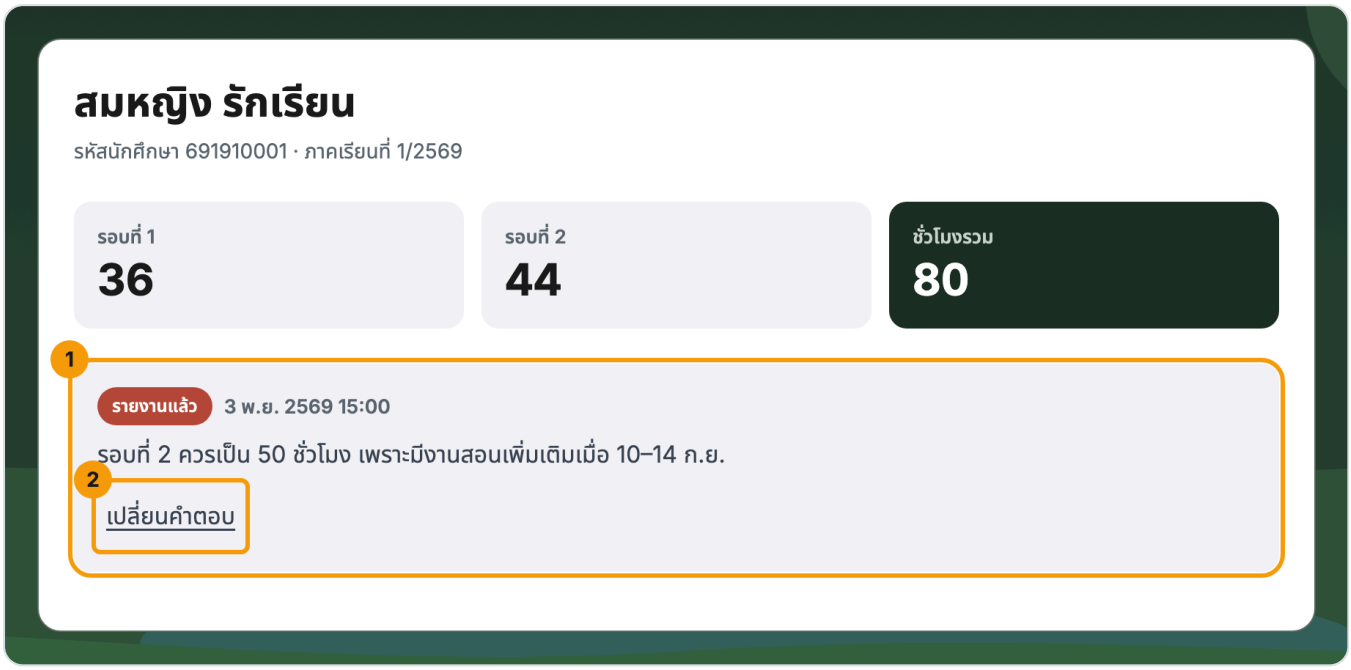
จะมีช่องให้บอกเจ้าหน้าที่ว่าผิดตรงไหน



เลข	อะไร	ทำอะไรได้
1	**ช่องรายละเอียด** กรอกได้	พิมพ์ว่าไม่ถูกต้องตรงไหน ยาวได้ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร และต้องมีอย่างน้อย 10 ตัวอักษร
2	**ตัวนับตัวอักษร** ดูอย่างเดียว	บอกว่าพิมพ์ไปแล้วกี่ตัว
3	**ปุ่ม “ส่งรายงาน”** กดได้	ส่งถึงเจ้าหน้าที่ทันที
4	**ปุ่ม “ยกเลิก”** กดได้	ปิดช่องนี้โดยไม่ส่งอะไร

เขียนให้เจ้าหน้าที่ตรวจต่อได้ง่าย บอกรอบที่ผิด ตัวเลขที่คุณคิดว่าถูกต้อง และเหตุผลหรือวันที่ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อกด “ส่งรายงาน” ระบบส่งถึงเจ้าหน้าที่ทันที และเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนด้วย

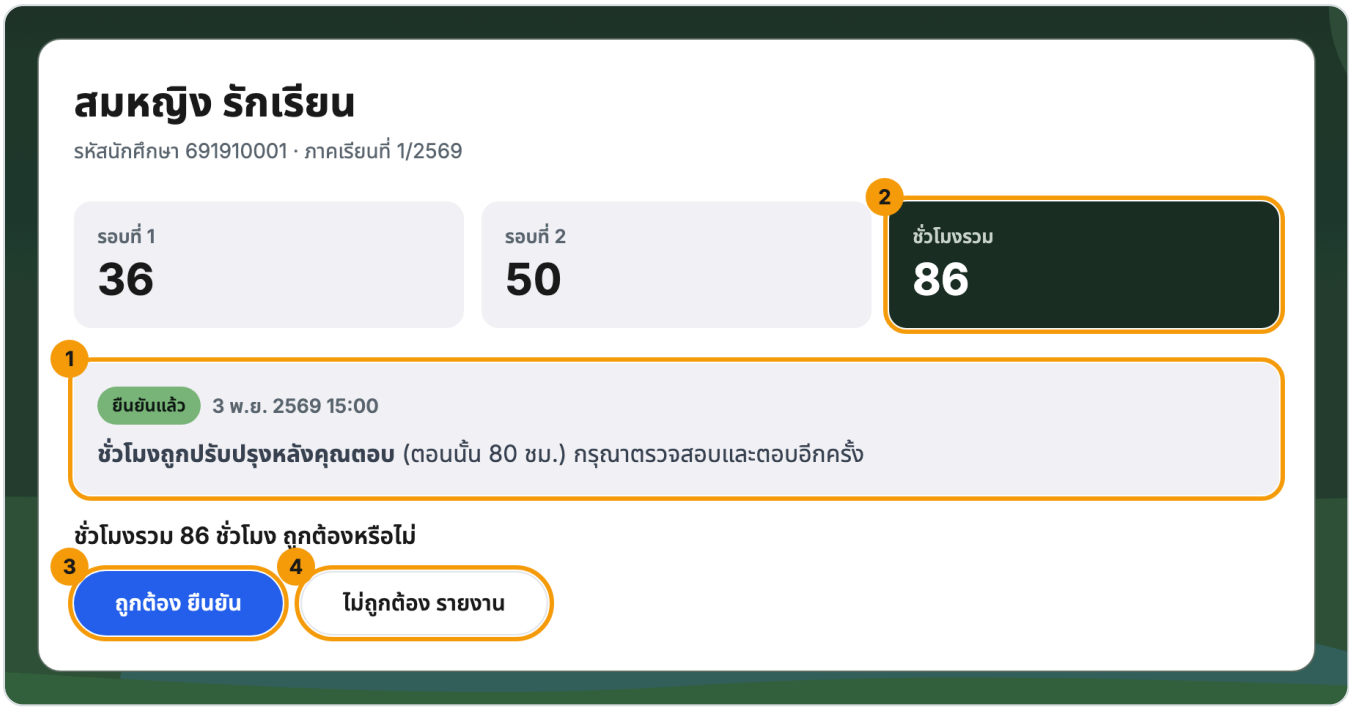


เลข	อะไร	ทำอะไรได้
1	**สถานะ** ดูอย่างเดียว	ป้ายสีแดง “รายงานแล้ว” พร้อมข้อความที่คุณส่ง
2	**“เปลี่ยนคำตอบ”** กดได้	ส่งรายงานใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นยืนยัน

ตอบผิดหรือเปลี่ยนใจ กด “เปลี่ยนคำตอบ” ได้เสมอ ระบบเก็บทุกคำตอบไว้เป็นประวัติ และถือคำตอบล่าสุดเป็นสถานะปัจจุบัน

ขั้นที่ 5 เมื่อชั่วโมงถูกปรับหลังคุณตอบ

ถ้าเจ้าหน้าที่แก้ชั่วโมงในระบบหลังจากที่คุณยืนยันหรือรายงานไปแล้ว ระบบจะแจ้งและให้คุณตอบใหม่ ส่วนคำถามและปุ่มจะแสดงอยู่เลย

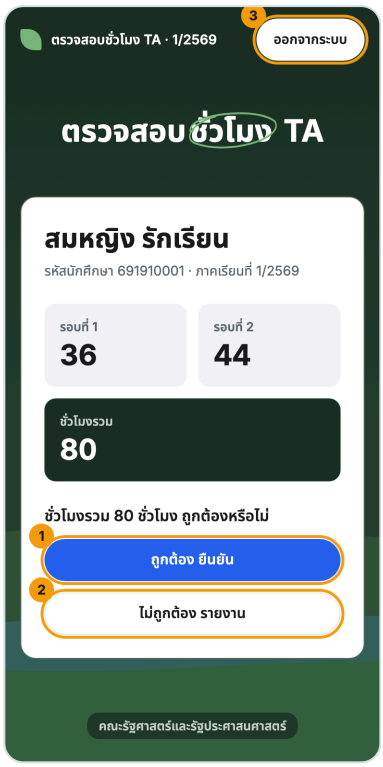


เลข	อะไร	ทำอะไรได้
1	**ข้อความ “ชั่วโมงถูกปรับปรุงหลังคุณตอบ”** ดูอย่างเดียว	บอกชั่วโมงเดิมที่คุณเคยเห็น (ที่นี่คือ 80 ชั่วโมง)
2	**ชั่วโมงรวมใหม่** ดูอย่างเดียว	ตัวเลขล่าสุดในระบบ (ที่นี่คือ 86 ชั่วโมง)
3	**ปุ่ม “ถูกต้อง ยืนยัน”** กดได้	ยืนยันตัวเลขใหม่
4	**ปุ่ม “ไม่ถูกต้อง รายงาน”** กดได้	รายงานอีกครั้งถ้ายังไม่ถูกต้อง

ใช้บนมือถือ หน้าตาเหมือนกัน ปุ่มเรียงลงมา

หน้าจอเรียงเป็นแนวตั้ง ปุ่มกว้างเต็มแถว กดง่ายด้วยนิ้ว ทุกปุ่มสูงอย่างน้อย 44 พิกเซล

1. “ถูกต้อง ยืนยัน”
2. “ไม่ถูกต้อง รายงาน”
3. “ออกจากระบบ”



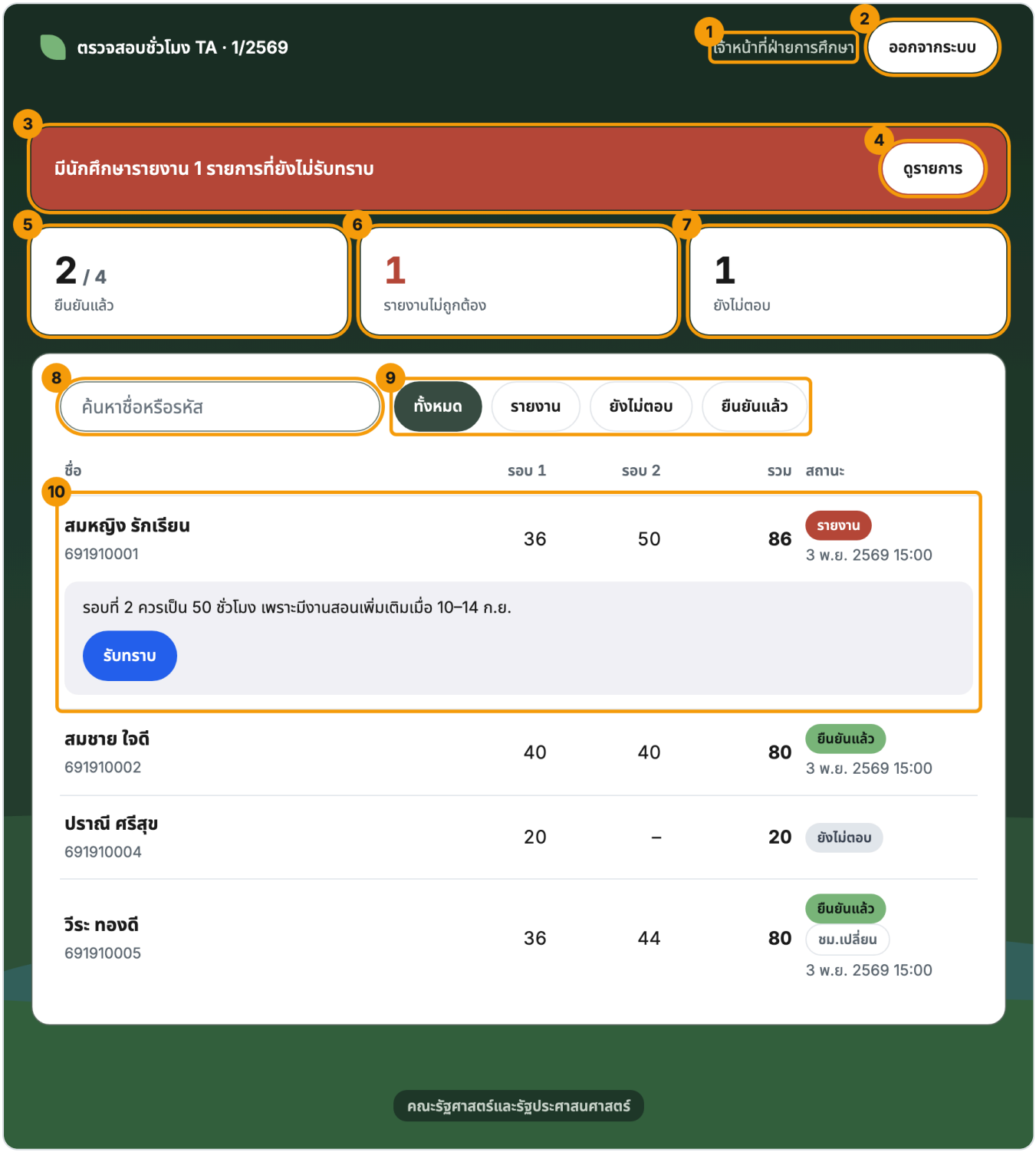
แก้ปัญหา ปัญหาที่พบบ่อย (นักศึกษา)

ข้อความ / อาการ	ทำอย่างไร
ไม่ได้รับอีเมล OTP	รอ 1–2 นาที ตรวจ Junk/Spam จากนั้นกด “ส่งรหัสใหม่” (กดได้หลังรอ 1 นาที) ถ้ายังไม่ได้ ตรวจว่าพิมพ์อีเมลถูกและเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่
รหัสไม่ถูกต้อง	ตรวจตัวเลขอีกครั้ง และใช้รหัสจากอีเมลฉบับล่าสุดเท่านั้น
รหัสหมดอายุ / กรอกผิดเกินกำหนด	กด “ส่งรหัสใหม่” แล้วใช้รหัสใหม่
ขอรหัสบ่อยเกินไป	รอสักครู่ (ประมาณ 1 นาที) แล้วลองใหม่
ส่งอีเมลไม่สำเร็จ	กดขอรหัสใหม่อีกครั้ง ขอใหม่ได้ทันที ถ้ายังไม่ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ระบบส่งอีเมลเต็มโควตาของวันนี้	ลองใหม่พรุ่งนี้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่
เซสชันหมดอายุ	เข้าสู่ระบบใหม่ ระบบจำการเข้าสู่ระบบได้ประมาณ 6 ชั่วโมง และเมื่อปิดแท็บจะออกจากระบบ
ยังไม่มีข้อมูลชั่วโมงของคุณในภาคเรียนนี้	ข้อมูลของคุณยังไม่ถูกบันทึกในระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่
ตัวเลขชั่วโมงไม่ตรงกับที่คุณมี	กด “ไม่ถูกต้อง รายงาน” พร้อมอธิบาย (อย่ากดยืนยัน)
กดยืนยันหรือรายงานผิด	กด “เปลี่ยนคำตอบ” แล้วเลือกใหม่

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ใช้ลิงก์เดียวกับนักศึกษา และล็อกอินด้วย OTP แบบเดียวกัน (ขั้นที่ 1–3 ข้างต้น) แต่ใช้อีเมลที่ลงไว้ในแท็บ `Staff` ของชีต เมื่อเข้าสำเร็จจะเห็น**แดชบอร์ด**แทนหน้านักศึกษา

1 หน้าแดชบอร์ด



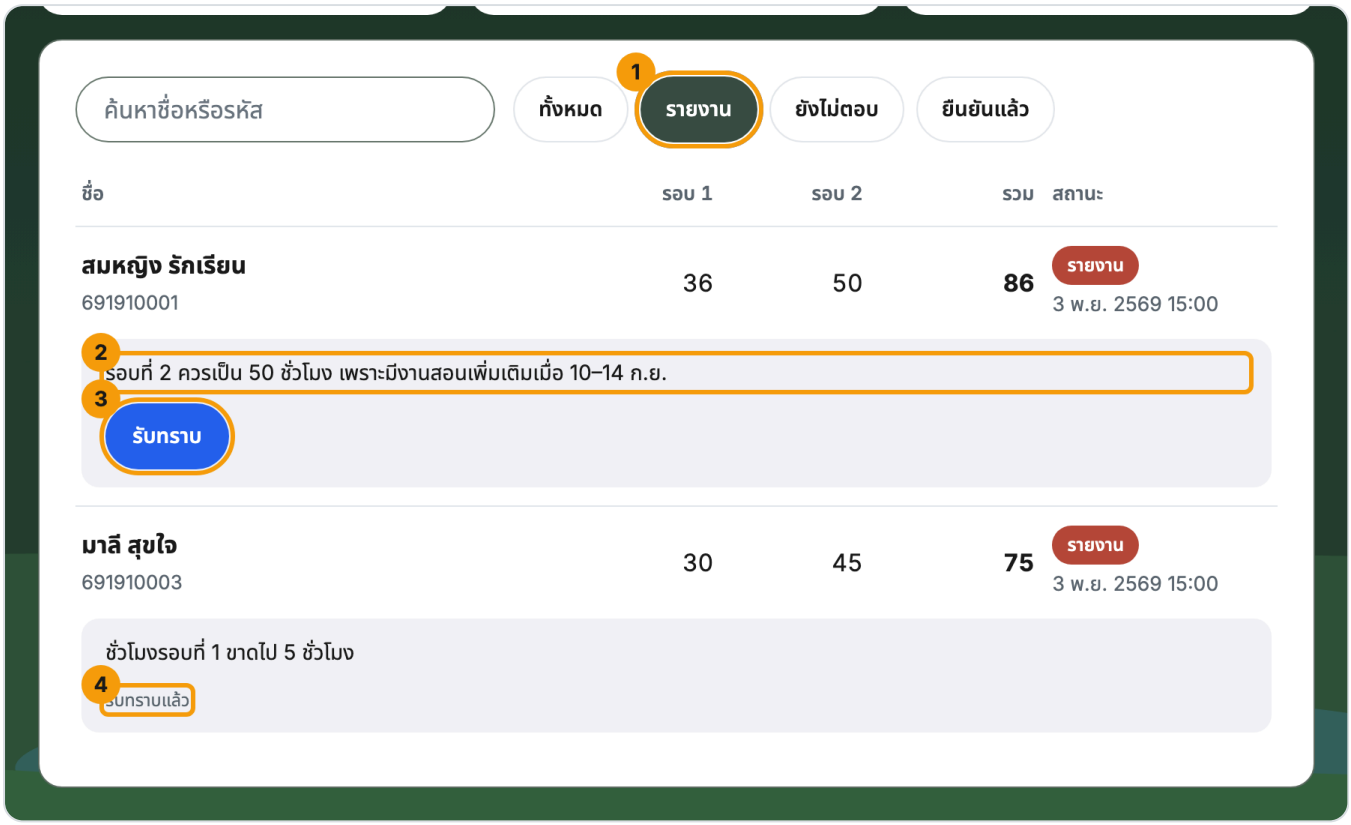
เลข	อะไร	ทำอะไรได้
1	**ชื่อผู้ใช้ (มุมขวาบน)** ดูอย่างเดียว	ใช้เช็กว่าเข้าสู่ระบบถูกบัญชี
2	**ปุ่ม “ออกจากระบบ”** กดได้	แนะนำให้กดเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ
3	**แถบสีแดง** ดูอย่างเดียว	บอกจำนวนรายงานที่ยังไม่กด “รับทราบ” หายไปเมื่อรับทราบครบ
4	**ปุ่ม “ดูรายการ”** กดได้	กรองให้เห็นเฉพาะคนที่รายงาน
5	**“ยืนยันแล้ว”** ดูอย่างเดียว	จำนวนที่ยืนยันแล้ว จากทั้งหมด
6	**“รายงานไม่ถูกต้อง”** ดูอย่างเดียว	นับทุกคนที่รายงาน แม้รับทราบแล้ว (ต่างจากเลขในแถบสีแดง ซึ่งนับเฉพาะที่ยังไม่รับทราบ)
7	**“ยังไม่ตอบ”** ดูอย่างเดียว	ใช้ตามคนที่ยังไม่ตอบ
8	**ช่องค้นหา** กรอกได้	พิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษา ผลแสดงทันที
9	**ปุ่มกรองสถานะ** กดได้	ทั้งหมด / รายงาน / ยังไม่ตอบ / ยืนยันแล้ว ปุ่มที่เลือกอยู่เป็นสีเขียวเข้ม
10	**แถวนักศึกษา** ดูอย่างเดียว	ชื่อ รหัส ชั่วโมงแต่ละรอบ ชั่วโมงรวม และสถานะพร้อมวันเวลาที่ตอบ แถว “รายงาน” จะแสดงข้อความของนักศึกษา

ป้ายสถานะ: **ยืนยันแล้ว** เขียว · **รายงาน** แดง · **ยังไม่ตอบ** เทา · ชม.เปลี่ยน ขอบเทา หมายถึงชั่วโมงถูกแก้หลังนักศึกษาตอบ และต้องรอให้ตอบใหม่

หน้านี้**รีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติทุก 1 นาที**ขณะเปิดแท็บอยู่ และรีเฟรชทันทีเมื่อสลับกลับมาที่แท็บ ชื่อแท็บของเบราว์เซอร์จะแสดงจำนวนรายงานใหม่ เช่น `(1) ตรวจสอบชั่วโมง TA` ทำให้เห็นได้แม้เปิดหน้าอื่นอยู่ การพิมพ์ในช่องค้นหาไม่ถูกขัดจังหวะเมื่อรีเฟรช

2 ดูและรับทราบรายงาน

กด “ดูรายการ” (4 ในภาพก่อนหน้า) หรือปุ่มกรอง “รายงาน” เพื่อดูเฉพาะรายงาน

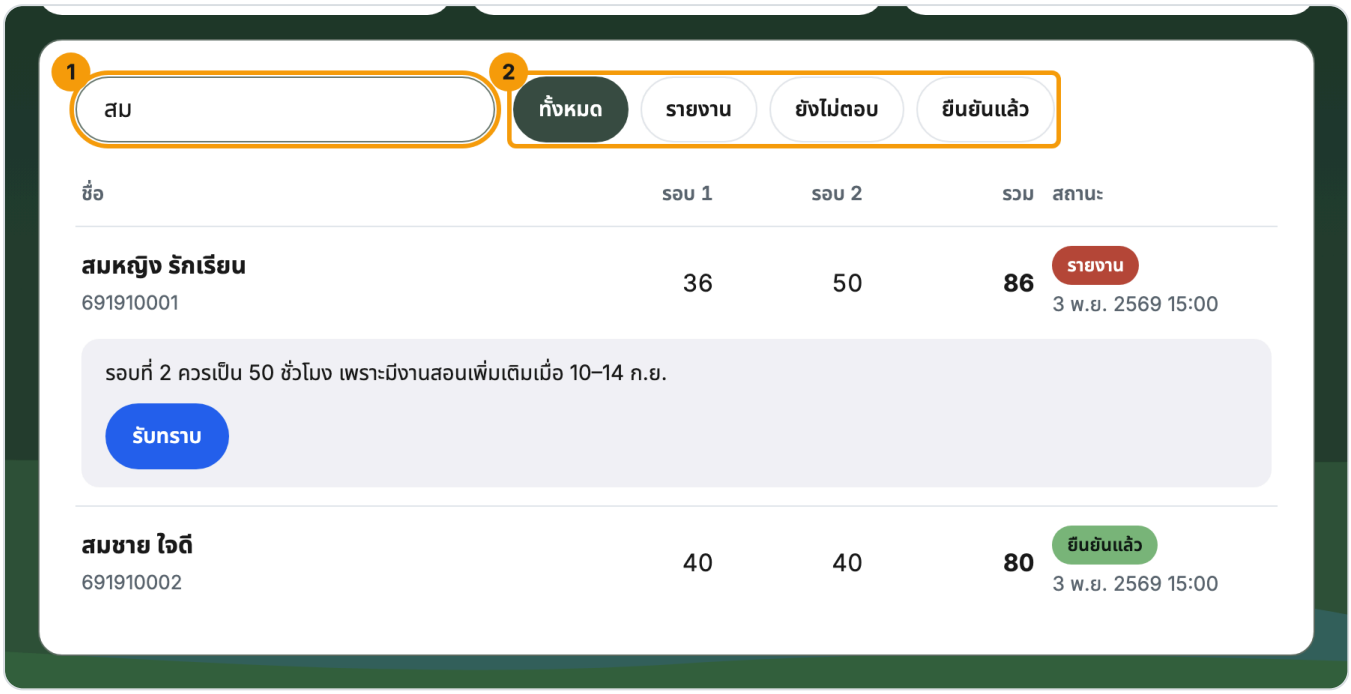


เลข	อะไร	ทำอะไรได้
1	**ปุ่มกรอง “รายงาน”** กดได้	กดแล้วเห็นเฉพาะคนที่รายงาน
2	**ข้อความจากนักศึกษา** ดูอย่างเดียว	อ่านว่าผิดตรงไหน
3	**ปุ่ม “รับทราบ”** กดได้	กดเมื่อคุณเห็นและดำเนินการแล้ว
4	**“รับทราบแล้ว”** ดูอย่างเดียว	รายงานที่รับทราบไปแล้วจะแสดงข้อความนี้แทนปุ่ม

หลังกด “รับทราบ” ปุ่มเปลี่ยนเป็นข้อความ “รับทราบแล้ว” และตัวเลขในแถบสีแดงลดลง (เมื่อรับทราบครบ แถบสีแดงหายไป) ระบบบันทึกอีเมลของผู้กดและเวลาไว้ในแท็บ `Ack`

3 ค้นหาและกรอง

พิมพ์ในช่องค้นหา ผลจะแสดงทันที ค้นได้ทั้งชื่อและรหัส ใช้ร่วมกับปุ่มกรองได้

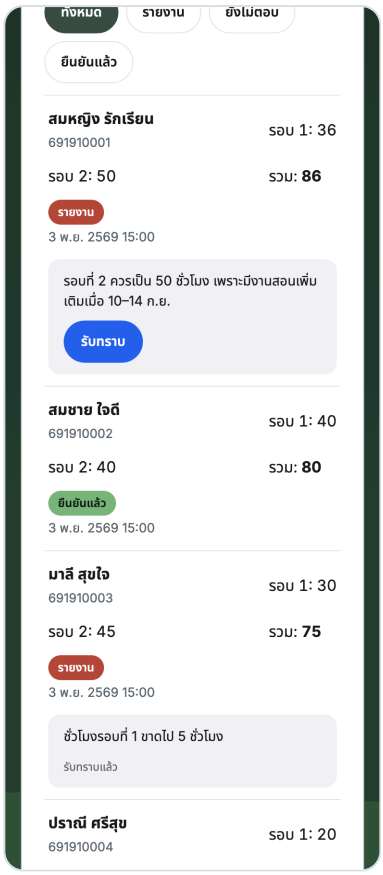


เลข	อะไร	ทำอะไรได้
1	**ช่องค้นหา** กรอกได้	พิมพ์ “สม” เห็นเฉพาะชื่อที่มีคำนี้ ค้นได้ทั้งชื่อและรหัส
2	**ปุ่มกรอง** กดได้	ใช้ร่วมกับช่องค้นหาได้ เช่น กรอง “ยังไม่ตอบ” แล้วพิมพ์ชื่อ

4 ใช้บนมือถือ

แถวรายชื่อเรียงต่อกันเป็นการ์ด ใช้งานได้ครบเหมือนบนคอมพิวเตอร์ ตัวเลขแต่ละช่องมีป้ายนำหน้า เช่น “รอบ 1: 36” “รวม: 86”

ภาพนี้แสดงเฉพาะส่วนบนของหน้า ที่เหลือเลื่อนลงดูได้



5 อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีรายงาน

เมื่อนักศึกษากด “ส่งรายงาน” ระบบส่งอีเมลถึง**เจ้าหน้าที่ทุกคนในแท็บ** `Staff` ดังตัวอย่าง

จาก	ระบบตรวจสอบชั่วโมง TA <polsci.ecwp@gmail.com>
หัวเรื่อง	**[TA 1/2569] นักศึกษารายงานชั่วโมงไม่ถูกต้อง: สมหญิง รักเรียน (691910001)**

สมหญิง รักเรียน (691910001) รายงานว่าชั่วโมง TA ไม่ถูกต้อง
ชั่วโมงรวมในระบบ: 80

รายละเอียด:
รอบที่ 2 ควรเป็น 50 ชั่วโมง เพราะมีงานสอนเพิ่มเติมเมื่อ 10–14 ก.ย.

เปิดระบบ: https://script.google.com/macros/s/.../exec

อีเมลบอกชื่อ รหัส ชั่วโมงรวมในระบบ ข้อความของนักศึกษา และลิงก์เปิดระบบ ปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลได้โดยตั้ง `NOTIFY_EMAIL` เป็น `FALSE` ในแท็บ `Config`

ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ดูแลระบบ

1 งานประจำในชีต (ไม่ต้องแก้โค้ด)

ต้องการ	ทำที่ไหน
เพิ่ม/ลบเจ้าหน้าที่	แท็บ `Staff` เพิ่มหรือลบแถว (อีเมล และชื่อ) มีผลทันที และผู้ที่อยู่ในแท็บนี้จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนด้วย
เพิ่มนักศึกษา หรือแก้อีเมลที่รับ OTP	แท็บ `Student` (รหัส ชื่อ อีเมล) นักศึกษาที่ไม่มีอีเมลจะเข้าสู่ระบบไม่ได้
แก้ชั่วโมง	แท็บ `Hours` หนึ่งแถวต่อคนต่อรอบ นักศึกษาที่ตอบไปแล้วจะเห็นป้าย “ชม.เปลี่ยน” และต้องตอบใหม่
เปลี่ยนภาคเรียน	แก้ `TERM` ในแท็บ `Config` วางข้อมูลใหม่ในแท็บ `import_TA` แล้วรัน `importHours()` ข้อมูลภาคเก่าไม่ถูกแตะ
ดูประวัติคำตอบ	แท็บ `Response` (เพิ่มต่อท้ายอย่างเดียว แถวล่าสุดของแต่ละคนคือสถานะปัจจุบัน) และ `Ack` (ใครรับทราบเมื่อใด)
ปรับอายุรหัสและจำนวนครั้งที่กรอกผิดได้	`OTP_TTL_MIN` (10) · `OTP_MAX_TRIES` (5) · `OTP_RESEND_SEC` (60) ในแท็บ `Config`
เปลี่ยนชื่อผู้ส่งหรือที่อยู่ที่ใช้ส่ง	`MAIL_SENDER_NAME` · `MAIL_FROM` · `MAIL_REPLY_TO` (เว้นว่าง `MAIL_FROM` = ส่งจากบัญชีเจ้าของสคริปต์)

ถ้าค่าภาคเรียนในชีตถูกแปลงเป็นวันที่ (Google Sheets ทำเช่นนี้กับ “1/2569”) ระบบอ่านกลับเป็น “1/2569” ให้เสมอ และ `setup()` ซ่อมค่าที่ถูกแปลงแล้ว

2 ก่อนเปิดให้ TA ใช้

1. **ที่อยู่ผู้ส่ง** `polsci.ecwp@gmail.com` ต้องถูกเพิ่มและยืนยันแล้วเป็น “Send mail as” ใน Gmail ของเจ้าของสคริปต์ (Settings ▸ Accounts) ถ้ายังไม่พร้อม ระบบยังส่งได้ แต่จากบัญชีเจ้าของสคริปต์
2. รัน `authorizeMailSend()` หนึ่งครั้งในตัวแก้ไข Apps Script อนุญาตสิทธิ์ Gmail แล้วอ่าน log ว่าขึ้น “Alias OK” และตรวจอีเมลทดสอบที่ได้รับ
3. ตั้งค่า Web app: Execute as **Me** · Who has access **Anyone** เมื่ออัปเดตโค้ดให้ Deploy ▸ Manage deployments ▸ แก้ไขการ deploy เดิมเป็นเวอร์ชันใหม่ เพื่อให้ลิงก์เดิมใช้ได้
4. ทดลองด้วยบัญชีทดสอบบนมือถือ: ขอ OTP · กรอกรหัสผิด · ส่งรหัสใหม่ · ยืนยัน · รายงาน · อีเมลแจ้งเตือนถึงเจ้าหน้าที่ · รับทราบ
5. ตรวจว่า `TERM` ถูกต้อง รายชื่อในแท็บ `Staff` ครบ และนักศึกษาทุกคนมีอีเมลในแท็บ `Student` (log ของ `importRoster()` บอกว่าใครไม่มีอีเมล)

6. **ลบแท็บ** `studentnow` หลังนำเข้าอีเมล เพราะมีข้อมูลส่วนบุคคล

โควตาอีเมลต่อวัน อีเมลทุกฉบับ (ทั้ง OTP และแจ้งเตือน) นับรวมกันในบัญชีของเจ้าของสคริปต์ บัญชี Gmail ทั่วไปส่งได้ราว 100 ฉบับต่อวัน บัญชี Workspace ราว 1,500 ฉบับ ถ้าเหลือน้อยกว่า 2 ระบบจะแจ้งนักศึกษาว่าเต็มโควตา หากมี TA จำนวนมากให้ใช้บัญชี Workspace